Гидравлическое испытание трубопроводов

Пробное давление и выдержка узлов, критерии годности, испытание до закрытия, промывка после монтажа.

Источник: ТКП 45-1.03-85-2007, п. 5.2.1.10–5.2.1.14, 6.1.17, 6.1.18, 6.3.11, 6.4.17

1,5 Ру

пробное давление узлов водо- и теплоснабжения и отопления

3 мин

наименьшая выдержка узла под давлением

0,2 МПа

стальная канализация и водостоки, не менее 3 мин

0,3 МПа

давление воды в контуре тёплого пола при замоноличивании

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Пробное избыточное давление узлов отопления, теплоснабжения, ХВС и ГВС	1,5 Ру
Выдержка узла под давлением, не менее, мин	3
Температура воды при испытании, не ниже, °С	5
Падение давления при испытании	не допускается
Стальные узлы канализации и внутренних водостоков, МПа	0,2
Выдержка стальных узлов канализации, не менее, мин	3
Перегруппированные чугунные радиаторы и блоки ребристых труб, МПа	1,5
Блоки конвекторов, МПа	1,5
Контур тёплого пола при замоноличивании, МПа	0,3

Условия приёмки и требования

- Узлы трубопроводов испытывают на герметичность на месте изготовления. Это относится к узлам газопроводов, отопления, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, в том числе для отопительных панелей, к клапанам, кранам, задвижкам, грязевикам, воздухосборникам, элеваторам (п. 5.2.1.10).
- Из узла перед испытанием полностью удаляют воздух, заполняют его водой не холоднее 5 °С и выдерживают под пробным давлением Рпр = 1,5 Ру. Ру — условное избыточное давление, которое соединения выдерживают при нормальной температуре рабочей среды (п. 5.2.1.11).
- Падение давления контролируют техническими средствами, падение не допускается. Стальной узел выдержал испытание, если на поверхности и в соединениях не появились роса и капли воды, а давление не упало (п. 5.2.1.11).
- Клапаны, задвижки и краны выдержали испытание, если после двукратного поворота регулирующих устройств (перед испытанием) на поверхности и в уплотнениях не появились капли воды (п. 5.2.1.11).
- После гидравлического испытания узлы продувают сжатым воздухом не более 0,15 МПа, присоединительные трубопроводы закрывают инвентарными заглушками. Из отопительных приборов воду удаляют продувкой (п. 5.2.1.12, 5.2.1.14).
- Испытание скрытых трубопроводов проводят до закрытия, с составлением акта. Изолируемые трубопроводы испытывают до нанесения изоляции (п. 6.1.17).
- До испытания систем канализации в сифонах вывёртывают нижние пробки, у бутылочных сифонов снимают стаканчики (п. 6.3.11).
- Тёплый пол: до закрытия греющего контура проводят предварительные испытания на герметичность. При замоноличивании контур находится под давлением воды 0,3 МПа (п. 6.4.17).
- После монтажа системы отопления, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения промывают водой до выхода без механических взвесей. Системы ХВС и ГВС промывают до воды, соответствующей санитарным требованиям, что подтверждает лабораторное заключение санитарного надзора (п. 6.1.18).

Внимание: ТКП 45-1.03-85-2007 не применяется с 23.08.2020, его заменил СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений». Текст СП платный, в материалах сайта его нет. Числа взяты из прежнего ТКП и перед использованием сверяются с СП 1.03.02-2020. Давления и выдержки для смонтированных систем целиком (отопление, ХВС, ГВС, канализация) в выборке не приведены. Их задаёт СП 1.03.02-2020, текст которого платный.